

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用II

王　磊

lwang@buaa.edu.cn

自动化科学与电气工程学院

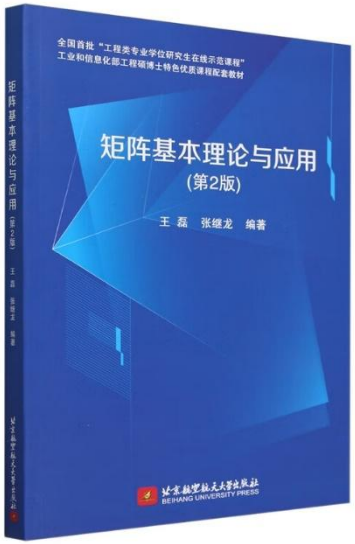
教材与参考书

课程教材:

《矩阵基本理论与应用（第二版）》

王磊、张继龙编著

北京航天航天大学出版社，2024.



参考书:

[1] Matrix Analysis 2nd Edition, R.A. Horn, C.R. Johnson, Cambridge University Press, 2013.

[2] 矩阵分析与应用（第二版）张贤达编著, 清华大学出版社, 2013.

考试成绩

智慧教育平台MOOC 20%

要求:1. 学堂在线平台，选课（学号加姓名注册）；
2. 观看第五章视频+并完成课后习题；
3. 请大家积极反馈视频、习题、课本中的错误。

学堂在线：

https://degreecourse.xuetangx.com/course/buaaP08111008076_ME/

矩阵论在XX中的应用/介绍报告1篇 30%

要求:1. 中文,可理论分析、数值计算、或算法等；
2. 字数不超过2000字或不超过4页A4纸；
3. 格式可参考科技论文；

注意:1. 期末考试前提交电子版；
2. 抄袭和雷同者总成绩计0分。

期末开卷考试 50%

只允许带一本书（含免听不免考同学）

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.1 奇异值分解

回顾Jordan标准形分解

该分解的局限性：

（1）矩阵A必须是方阵；

（2）Jordan阵不一定是对角阵；

（3）相似变换矩阵不是酉矩阵.

思考：对于矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，能否存在一种在一定程度上克服以上局限性的矩阵分解？

思考：对于矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，能否存在一种在一定程度上克服以上局限性的矩阵分解？

考察Hermite矩阵$A^H A$与AA^H的正规分解

引理1.1.1 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$\mathrm{rank}(A^H A) = \mathrm{rank}(AA^H) = \mathrm{rank}(A)$$

注2:

$$R(AA^H) = R(A)$$

$$N(A^H A) = N(A); N(AA^H) = N(A^H)$$

引理1.1.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则$A^H A$与$AA^H$都是半正定Hermite矩阵.

注3: A阵是半正定Hermite矩阵还有以下命题等价：

（1）对任意n阶可逆阵P, $P^H AP$是半正定Hermit阵；

（2）Hermite矩阵A的n个特征值均为非负数；

（3）存在n阶可逆矩阵P使得$P^H AP = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其中$r = \mathrm{rank}(A)$；

（4）存在秩为$\mathrm{rank}(A)$的矩阵Q使得$A = Q^H Q$；

（5）存在n阶Hermite矩阵G使得$A = G^2$；

（6）Hermite矩阵A的所有顺序主子式均非负.

引理1.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$, 则$A^H A$与$AA^H$的所有非零特征值完全相同且非零特征值的个数均为$r$.

例1.1.1 设$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$, 计算$A^HA$和$AA^H$的特征值.

解:

$$A^HA=\mathrm{diag}(1,1,0)$$

$$AA^H=I_2$$

注4: 在计算A^HA和AA^H的特征值时, 可优先考虑计算阶数较小的矩阵.

思考：AB和BA具有相同的特征值吗？

注5: 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times m}$, 则$AB$和$BA$具有相同的非零特征值.

法1: 利用特征值定义

法2: 利用相抵分解

$$A = P^{-1}\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q, Q^{-1}BP = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$Q^{-1}BAQ = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1}ABP = \begin{bmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

注5: 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times m}$, 则$AB$和$BA$具有相同的非零特征值.

法3：利用

$$\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{bmatrix}$$

$$\lambda^n|\lambda I - AB| = \lambda^m|\lambda I - BA|$$

思考: AB和BA具有相同的特征值/秩？

定义1.1.1(奇异值)设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$, $A^H A$的特征值满足

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$$

$$\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_n = 0$$

称$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$为$A$的**奇异值**. 特别地, 称$\sigma_i, i = 1, \cdots, r$, 为$A$的**正奇异值**.

例1.1.1(续) 设$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$, 计算$A$的奇异值.

解: 由于$AA^H=I_2$, 故A的奇异值为$1,1$.

例1.1.2 计算$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}$的正奇异值.

例1.1.2 计算$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}$的正奇异值.

解： 因为

$$A^HA=\begin{bmatrix}1 & 0 & -\mathrm{i}\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ \mathrm{i} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$$

A^HA的特征多项式为$|\lambda I-A^HA|=(\lambda-1)(\lambda-6)$,

特征值分别为$\lambda_1=1,\lambda_2=6.$

A的正奇异值为$\sigma_1=1,\sigma_2=\sqrt{6}.$

【思考】：复方阵的特征值与奇异值有何异同？

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

同一矩阵的特征值可能与其奇异值完全相同，可能部分相同，也可能完全不同.

命 题 1.1.1 设 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$ 和 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$分别是$n$阶正规矩阵$A$的奇异值和特征值，则$\sigma_i = |\lambda_i|, i = 1, \cdots, n.$

命题1.1.2 设σ_i和$\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$分别是$n$阶复方阵$A$的奇异值和特征值，则

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{n} |\sigma_i|^2$$

提示：借助Schur引理

定理1.1.1(奇异值分解)设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$,则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H = UDV^H$$

式中,$\Sigma_r = \mathrm{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$,$\sigma_i (i = 1, \cdots, r)$是矩阵$A$的正奇异值.

定理1.1.1(奇异值分解)设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$,则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H = UDV^H$$

式中,$\Sigma_r = \mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r)$,$\sigma_i(i=1,\cdots,r)$是矩阵$A$的正奇异值.

注6: 若$A = UDV^H$是奇异值分解,则酉矩阵U的列向量为AA^H的特征向量,酉矩阵V的列向量为A^HA的特征向量.

奇异值分解步骤1：

（1）计算AA^H的m个奇异值，确定对角阵Σ_r；

（2）计算AA^H的m个标准正交特征向量$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$，将其标准化构成酉矩阵U；

（3）计算$A^H\alpha_1,\cdots,A^H\alpha_r$，将其扩为$\mathbb{C}^n$的一组标准正交基，构成矩阵$V$.

注7： $A^H\alpha_1,\cdots,A^H\alpha_r$实际上是$A^HA$对应于$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$的正交特征向量.

奇异值分解步骤2:

（1）计算A^HA的n个奇异值，确定对角阵Σ_r；

（2）计算A^HA的n个标准正交特征向量$\beta_1,\cdots,\beta_n$，将其标准化构成酉矩阵V；

（3）计算$A\beta_1/\sigma_1,\cdots,A\beta_r/\sigma_r$，将其扩为$\mathbb{C}^m$的一组标准正交基，构成矩阵$U$.

注8: $A\beta_1/\sigma_1,\cdots,A\beta_r/\sigma_r$实际上是$AA^H$对应于$\lambda_1,\cdots,\lambda_r$的正交特征向量.

例1.1.3 求矩阵$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$的奇异值分解.

解: 首先有

$$A^HA=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$$

$$|\lambda I-A^HA|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & -2\\ -2 & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-7)(\lambda-3)$$

由此得到A^HA的特征值$\lambda_1=7,\lambda_2=3.$

由$A^HA-\lambda_1 I=\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 2 & -2\end{bmatrix}$,求得$A^HA$关于特征值$\lambda_1=7$的单位特征向量

$$v_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

同理求得A^HA关于特征值$\lambda_2=3$的单位特征向量

$$v_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

令

$$V=V_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix},\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{7} & 0\\0 & \sqrt{3}\end{bmatrix}$$

定义

$$U_1 = AV_1\Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = [u_1 \quad u_2]$$

将U_1中列向量u_1, u_2扩张成$\mathbb{R}^3$中的标准正交基，设$u_3 \in \mathbb{R}^3$. 由u_1, u_2, u_3相互正交，且u_3是单位向量，得到

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

由此可得

$$U=\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{21}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{21}}\\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{4}{\sqrt{21}}\end{bmatrix}$$

所以A的奇异值分解为

$$A=U\begin{bmatrix}\Sigma & O\\ O & O\end{bmatrix}V^H=\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{21}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{21}}\\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{4}{\sqrt{21}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{7} & 0\\ 0 & \sqrt{3}\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$$

注9: 尽管矩阵U的列向量为AA^H的特征向量、矩阵V的列向量为A^HA的特征向量，但酉矩阵U和V的选择具有一定相关性.

- 或先确定U阵，再根据$V_1 = A^H U_1 \Sigma_r^{-1}$确定$V$的前$r$列
- 或先确定V阵，再根据$U_1 = AV_1 \Sigma_r^{-1}$确定U的前r
- 分开计算U阵和V阵可能导致分解错误

定理1.1.2 (极分解)任意复方阵A必有如下分解

$$A = GW$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W为酉矩阵. 当A矩阵可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一.

定理1.1.2 (极分解)任意复方阵A必有如下分解

$$A = GW$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W为酉矩阵. 当A矩阵可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一.

注10: 上述分解式称为**左极分解**；若$A = VG$，其中V是酉矩阵，G是半正定Hermite矩阵，则称分解式$A = VG$为**右极分解**.

应用: 奇异值分解在矩阵特征值、广义逆矩阵等矩阵分析和计算方面有着重要应用,而且在图像处理、机器学习等领域有着广泛应用.

（1）最小二乘问题

设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$, 求$\boldsymbol{x}^{*} \in \mathbb{C}^{n}$使得

$$\|A\boldsymbol{x}^{*}-\boldsymbol{b}\| = \min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{n}} \|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|$$

一般而言$\boldsymbol{b} \notin R(A)$, 否则必存在$\boldsymbol{x}^{*}$使得$A\boldsymbol{x}^{*} = \boldsymbol{b}$.

设A的奇异值分解为:

$$A = U\sum V^H$$

于是

$$A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b} = U\sum V^H\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b} = U(\sum V^H\boldsymbol{x} - U^H\boldsymbol{b}).$$

令$\boldsymbol{y} = V^H\boldsymbol{x}, \boldsymbol{c} = U^H\boldsymbol{b}$,则

$$A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b} = U(\sum\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}).$$

因为U是酉矩阵,不改变向量的长度,所以

$$\|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\| = \|\sum\boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}\|.$$

设$\sum = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}$ 知

$$\sum \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \sigma_1 y_1 \\ \vdots \\ \sigma_r y_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

所以

$$\sum \boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}$$

$$= [\sigma_1 y_1 - c_1, \quad \cdots, \quad \sigma_r y_r - c_r, \quad -c_{r+1}, \quad \cdots, \quad -c_m]^T$$

当$\sigma_1 y_1 - c_1 = \cdots = \sigma_r y_r - c_r = 0$时, $\|\sum \boldsymbol{y} - \boldsymbol{c}\|$达到最小.

由此解出$y_1, y_2, \cdots, y_r$.

再由$\boldsymbol{y} = V^H \boldsymbol{x}$, 得

$$\boldsymbol{x} = V\boldsymbol{y}$$

（2）图像压缩

问题：存储矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，须存储$mn$个数据，

希望用尽可能少的数据来逼近A

考察秩1的矩阵如何存储？

例如，若$\mathrm{rank}(A)=1$，则有

$$A=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T,\boldsymbol{u}\in\mathbb{C}^m,\boldsymbol{v}\in\mathbb{C}^n$$

即只要用$m+n$个数据就能表示A.

一幅图像对应一个矩阵：

$$A=\begin{bmatrix} f(1,1) & f(1,2) & \cdots & f(1,n) \\ f(2,1) & f(2,2) & \cdots & f(2,n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(m,1) & f(m,2) & \cdots & f(m,n) \end{bmatrix}$$

其中$f(x,y)$表示点(x,y)处图像的灰度或强度.

设A的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} V^H$$

$$= [\boldsymbol{u}_1 \quad \cdots \quad \boldsymbol{u}_m]\begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1^H \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_n^H \end{bmatrix}$$

$$= \sigma_1 \boldsymbol{u}_1 \boldsymbol{v}_1^H + \cdots + \sigma_r \boldsymbol{u}_r \boldsymbol{v}_r^H$$

$$mn \longrightarrow r(m+n)$$

若从中选择$k(k<r)$个大奇异值以及这些奇异值对应的秩1矩阵逼近原图像，即

$$\tilde{A}=\sum_{i=1}^{k}\sigma_i \boldsymbol{u}_i \boldsymbol{v}_i^H$$

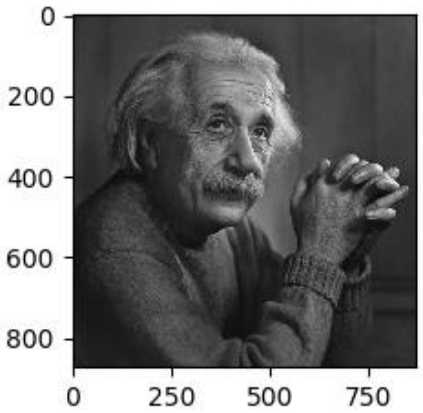
则可利用$\tilde{A}$“近似”A以实现图像的压缩.

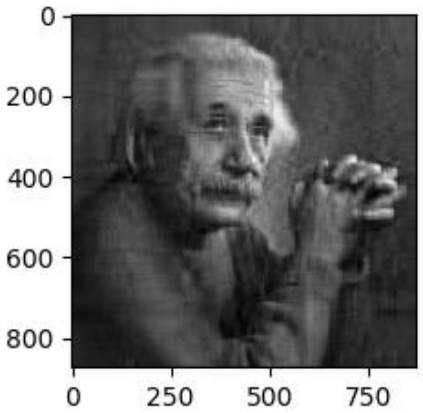
k偏小，则重构的图像质量可能不满意；

k过大，降低图像压缩和传送的效率.

需要选择合适的k值以兼顾效率和重构质量.

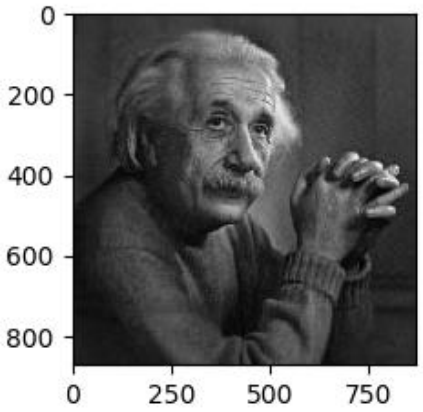
第一章 广义逆矩阵及其应用——奇异值分解

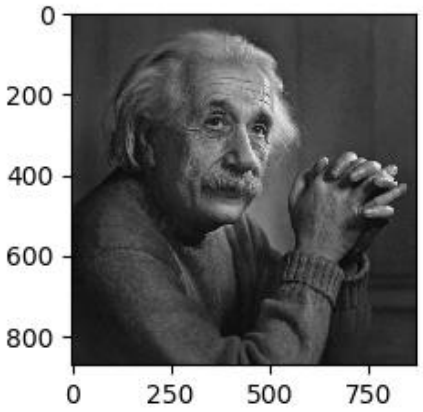




$k = 20$

$k = 50$





$k = 100$

第五章 广义逆矩阵及其应用

1.2 矩阵方程$AXB = D$

定义1.2.1(广义逆矩阵)设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，若$X \in \mathbb{C}^{n\times m}$满足以下四个Penrose方程的全部或者一部分

（1）$AXA = A$

（2）$XAX = X$

（3）$(AX)^H = AX$

（4）$(XA)^H = XA$

则称矩阵X是矩阵A的**广义逆矩阵**.

注1: 满足上述定义中一个、两个、三个或四个Penrose方程的广义逆矩阵共计15种.

- 若矩阵G是满足第i个Penrose方程的广义逆矩阵,则记为

$$G = A^{(i)}, i = 1,2,3,4$$

- 若矩阵G是满足第i和第j个Penrose方程的广义逆矩阵,则记为

$$G = A^{(i,j)}, i, j = 1,2,3,4且i \neq j$$

- 若矩阵G是满足第i、第j个和第k个Penrose方程的广义逆矩阵,则记为

  $G = A^{(i,j,k)}, i, j, k = 1,2,3,4$且$i, j, k$互不相等

- 若矩阵G满足全部四个Penrose方程,则记为

  $$G = A^{(1,2,3,4)}或A^{+}$$

并称为**加号逆**或**伪逆**,或**Moore-Penrose广义逆**.

常见的广义逆有$A^{(1)}, A^{(1,3)}, A^{(1,4)}$和$A^{+}$,其中$A^{(1)}$称为**减号逆**,可记为$A^{-}$;$A^{(1,3)}$称为**最小二乘广义逆**,记为$A_l^{-}$;$A^{(1,4)}$为**极小范数广义逆**,记为$A_m^{-}$.

定义1.2.2(相容矩阵)已知$A \in \mathbb{C}_{r_A}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}_{r_B}^{p\times q}$, $D \in \mathbb{C}_{r_D}^{m\times q}$, 待定矩阵$X \in \mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$, 定义矩阵方程

$$AXB = D$$

若存在矩阵$X \in \mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$使矩阵方程$AXB = D$成立, 则称方程$AXB = D$**相容**, 否则称为**不相容方程**或**矛盾方程**.

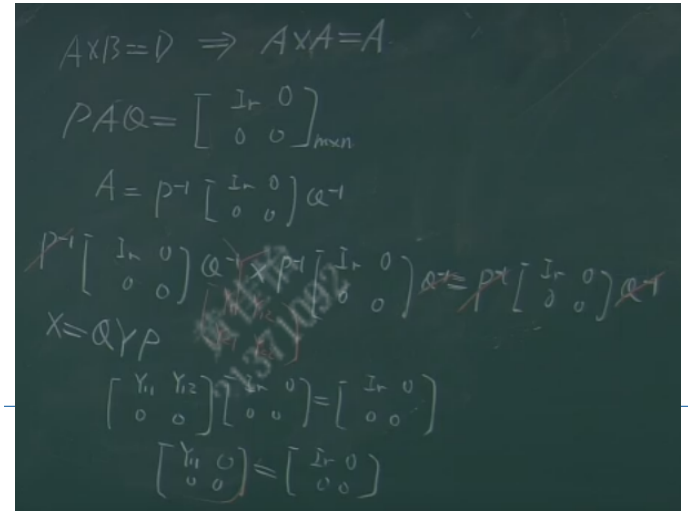
第一章 广义逆矩阵及其应用——矩阵方程$AXB = D$

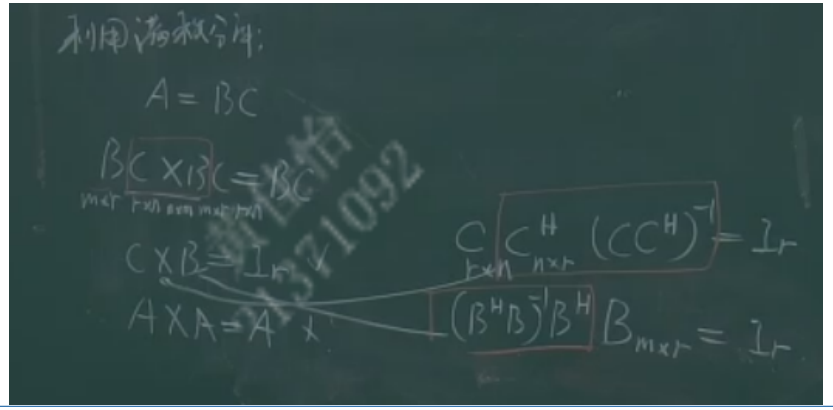
下面采用三种方法讨论方程$AXB = D$的求解：

- 利用矩阵分解求解

  优先考虑相抵分解、满秩分解、奇异值分解
- 利用Penrose定理求解
- 利用直积和矩阵拉直求解

相抵分解：





方法一：利用矩阵分解求解

定理1.2.1 考查矩阵方程$AXB = D$，若存在非奇异矩阵P_i和$Q_i(i = A, B)$满足

$$P_A A Q_A = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, P_B B Q_B = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则方程$AXB = D$相容的充分必要条件是

$$P_A D Q_B = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此时，方程$AXB = D$的解为$X = Q_A \begin{bmatrix} J_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} P_B$.

式中，$J_{11} \in \mathbb{C}^{r \times r}$；$Y_{12}$，$Y_{21}$和$Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵.

注1: 若$r_A = r_B = r$, 由定理1.2.1知, 方程$AXB = D$相容的必要条件为$r_D \geq r$.

推论1.2.1 考查矩阵方程$AXA = A$, 若存在非奇异矩阵P和Q使得$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则$G$是该方程解的充分必要条件是

$$G = Q\begin{bmatrix} I_r & K \\ L & M \end{bmatrix}P$$

式中, K, L和M是适当阶数的任意矩阵. 当A为可逆矩阵时, G阵唯一.

注2: 推论5.2.1表明方程$AXA = A$的解一定存在.

例1.2.1 求解矩阵方程$AXA = A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

例1.2.1 求解矩阵方程$AXA = A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

解:

$$\begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & * & * \\ 0 & 1 & -1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故方程$AXA = A$的解可表示为

$$G = Q\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}P = \begin{bmatrix} 1-a & -b \\ -a & 1-b \\ a & b \end{bmatrix}$$

式中a, b为任意数.

注3: 推论1.2.1中P和Q可通过初等变换求解,即

$$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PAQ & P \\ Q & * \end{bmatrix}$$

定理1.2.2 考查矩阵方程$AXB = D$,若矩阵A和B有奇异值分解

$$A = U_A \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_A^H, B = U_B \begin{bmatrix} \Lambda_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V_B^H$$

则方程$AXB = D$相容的充要条件是

$$U_A^H D V_B = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

此时,方程$AXB = D$的解为

$$X = V_A \begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} J_{11} \Lambda_r^{-1} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} U_B^H$$

推论1.2.2 考查矩阵方程$AXA = A$, 若A阵有奇异值分解$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$, 则$G$阵是该方程解的充要条件是

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & K\\ L & M\end{bmatrix}U^H$$

式中, Σ_r是r阶对角矩阵, 其对角线元素是矩阵A的r个正奇异值; K, L, M是适当阶数的任意矩阵. 当A为可逆矩阵时, G阵唯一.

再考查例1.2.1.

对A阵作奇异值分解, 得

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^H$$

$$G = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{2}(a-b) & \frac{\sqrt{6}}{2}(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^H$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{2}{3}+a & -\frac{1}{3}+b \\ -\frac{1}{3}+a & \frac{2}{3}+b \\ \frac{1}{3}-a & \frac{1}{3}-b \end{bmatrix}$$

式中a, b为任意数.

方法二：利用Penrose定理求解

定理1.2.3(Penrose定理)矩阵方程$AXB = D$相容的充要条件为

$$AA^{(1)}DB^{(1)}B = D$$

其中$A^{(1)} \in A\{1\}, B^{(1)} \in B\{1\}$；此时方程$AXB = D$的通解为

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

式中，Y为任一$n \times p$矩阵.

$$AA^{(1)}A = A, \quad BB^{(1)}B = B$$

推论1.2.3 非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容的充要条件是$AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$, 其通解为

$$\boldsymbol{x} = A^{(1)}\boldsymbol{b} + \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

推论1.2.4 齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = 0$的通解为

$$\boldsymbol{x} = \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

推论1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1\} = A^{(1)} + Z - A^{(1)}AZAA^{(1)}$$

其中, Z为任一$n \times m$矩阵.

例1.2.2 求线性方程组$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$的通解.

例1.2.2 求线性方程组$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$的通解.

将方程写成矩阵形式$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

选择$A^{(1)}$为：

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可验证 $AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$，根据推论1.2.3，通解为：

$$\boldsymbol{x} = A^{(1)}\boldsymbol{b} + \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}$$

计算$A^{(1)}\boldsymbol{b}$：

$$A^{(1)}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

计算$I - A^{(1)}A$：

$$I - A^{(1)}A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此通解齐次部分为：

$$\left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} -y_3 \\ -y_3 \\ y_3 \end{bmatrix} = y_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将特解和齐次解结合，得到通解：

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \ (t \in \mathbb{C})$$

方法三：利用直积和矩阵拉直求解

定义1.2.3(Kronecker积) 设$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B = (b_{ij}) \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 称如下分块矩阵

$$A\otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{mp\times nq}$$

为A与B的**Kronecker积**(或**直积**, **张量积**), 简记为$A\otimes B = (a_{ij}B)$.

例1.2.3 计算$A \otimes B$和$B \otimes A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

例1.2.3 计算$A \otimes B$和$B \otimes A$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

解:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B \otimes A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由上例看出, 尽管$A \otimes B$和$B \otimes A$是同阶矩阵, 但一般来说$A \otimes B \neq B \otimes A$, 即**Kronecker积不满足交换律**.

命题1.2.1(直积性质)矩阵直积具有以下性质：

（1）对任意复数k, $(kA)\otimes B = A\otimes(kB) = k(A\otimes B)$;

（2）$(A\otimes B)\otimes C = A\otimes(B\otimes C)$;

（3）$A\otimes(B + C) = A\otimes B + A\otimes C$;

（4）$(A\otimes B)^H = A^H\otimes B^H$;

（5）若矩阵A和C、矩阵B和D均可相乘，则

$$(A\otimes B)(C\otimes D) = (AC)\otimes(BD)\ ;$$

（6）$\mathrm{rank}(A\otimes B) = \mathrm{rank}(A)\mathrm{rank}(B)$;

（7）$(A\otimes B)^+ = A^+\otimes B^+$.

定理1.2.4 设$f(x,y) = \sum_{i,j=0}^{k} c_{ij}x^i y^j$是变量$x$、$y$的复二元多项式，$\forall A \in \mathbb{C}^{m\times m}$和$B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，定义矩阵

$$f(A,B) = \sum_{i,j=0}^{k} c_{ij}(A^i \otimes B^j) \in \mathbb{C}^{mn\times mn}$$

式中，$A^0 = I_m$，$B^0 = I_n$.

若A阵和B阵的特征值分别为$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$和$\mu_1,\cdots,\mu_n$，则$f(A,B)$的特征值为$f(\lambda_i,\mu_j), i = 1,\cdots,m, j = 1,\cdots,n$.

推论1.2.6 设$A \in \mathbb{C}^{m\times m}, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$,其特征值分别为$\lambda_1, \cdots, \lambda_m$和$\mu_1, \cdots, \mu_n$,则有

（1）$A \otimes B$的特征值为$\lambda_i \mu_j, i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n.$

（2）$A \otimes I_n + I_m \otimes B$的特征值为$\lambda_i + \mu_j, i = 1, \cdots, m, j = 1, \cdots, n.$

定义1.2.4(列拉直)设$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$,并记$\boldsymbol{a}_i = [a_{1i}, a_{2i}, \cdots, a_{mi}]^T, i = 1,2,\cdots,n.$令

$$\mathrm{vec}(A) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_1 \\ \boldsymbol{a}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_n \end{bmatrix}$$

则称$\mathrm{vec}(A)$为矩阵A的**列拉直**(或**列展开**).

定理1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n\times p}$和$C \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 则

$$\mathrm{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\mathrm{vec}(B)$$

定理1.2.5 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}, B \in \mathbb{C}^{n\times p}$和$C \in \mathbb{C}^{p\times q}$, 则

$$\mathrm{vec}(ABC) = (C^T \otimes A)\mathrm{vec}(B)$$

定理1.2.6 矩阵方程$AXB = D$相容的充要条件为

$$\mathrm{rank}\left(B^T \otimes A, \mathrm{vec}(D)\right) = \mathrm{rank}(B^T \otimes A)$$

注4: 定理1.2.3和定理1.2.6分别给出了矩阵方程$AXB = D$相容的充要条件. 显然, 这两个条件应该是互为等价的.

【应用】Lyapunov矩阵方程定义为

$$A^H X + XA = -Q$$

该方程在控制理论、通讯和动力系统中起着非常重要的作用. 我们常根据Lyapunov矩阵方程的解来检验系统的稳定性、可控性和可观测性等问题.

定理1.2.7 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 若矩阵$A$的所有特征值均具有负实部, 则矩阵方程$A^H X + XA = -Q$有唯一解, 且解$X \in \mathbb{C}^{n\times n}$可表示为

$$X = \int_0^{+\infty} e^{A^H t} Q\, e^{At} dt$$

进一步, 若Q是(半正定、正定)Hermite矩阵, 则解X也是(半正定、正定)Hermite矩阵.

注5: 方程$AX + XB = C$, 其中$\in \mathbb{C}^{m\times n}$, 方程有唯一解的充要条件是矩阵$A, -B$没有共同的特征值.

$$\frac{d}{dt}\left(e^{A^H t}Qe^{At}\right) = A^H e^{A^H t}Qe^{At} + e^{A^H t}QAe^{At}$$

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.3 减号逆

推论1.2.1和推论1.2.2给出了矩阵减号逆的存在性结论，并指出任一矩阵的减号逆必存在.

推论1.2.3也提供了矩阵减号逆的通解.

此外，我们还可利用满秩分解给出减号逆的特解.

特别地，若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$A$的左逆$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1\}$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A$的右逆$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1\}$.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

由于$ABA=A, ACA=A$, 故B、C均是A的减号逆.

注1：减号逆不唯一. 若$A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$, 则其减号逆阶数为$n\times m$.

例1.3.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$的一个减号逆.

例1.3.1 求矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$的一个减号逆.

解: 由于A是行满秩矩阵,则$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1\}$.

$$A^H(AA^H)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

注2: 尽管利用奇异值分解或满秩分解求解矩阵的减号逆表达比较简洁,但利用相抵分解求解的计算量相对较小.

命题1.3.1(减号逆的性质)

（1）$\mathrm{rank}(A) \leq \mathrm{rank}(A^-)$

（2）AA^-和A^-A均为幂等矩阵，且$\mathrm{rank}(AA^-) = \mathrm{rank}(A^-A) = \mathrm{rank}(A)$

$\mathrm{rank}(A) \geq \mathrm{rank}(AA^-) \geq \mathrm{rank}(AA^-A) = \mathrm{rank}(A)$

（3）若$B = P^{-1}AQ^{-1}$，则$QA^-P \in B\{1\}$.

【应用】考查非齐次线性方程组

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$

式中，$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定，$\boldsymbol{x}$为待定向量.

首先讨论$A^{(1)}$与方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$相容性的关系.

命题1.3.2(线性方程组相容条件)设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$, 则以下表达等价

（1）$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A, \boldsymbol{b})$

（2）$\boldsymbol{b} \in R(A)$

（3）$AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$

提示: 利用Penrose定理

定理1.3.1(减号逆与方程解的关系)设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$,则$G \in A\{1\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解.

【思考】定理1.3.1表明了具有$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$形式的解与减号逆的关系. 那么, 相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解是否一定可表示为$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$这种形式呢?

推论1.3.1(减号逆与方程解的关系)设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 非零向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$, 则相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解一定可用$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$表示, 其中$G \in A\{1\}$.

推论1.3.1(减号逆与方程解的关系)设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$,非零向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$,则相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解一定可用$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$表示,其中$G \in A\{1\}$.

方程$AXB = D$相容的充要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B = D$,通解

$$X = A^{(1)}DB^{(1)} + Y - A^{(1)}AYBB^{(1)}$$

若$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容,则通解$\boldsymbol{x}_1 = A^{(1)}\boldsymbol{b} + \left(I - A^{(1)}A\right)\boldsymbol{y}$.

例1.3.2 考查$\boldsymbol{x} = A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$解的关系, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例1.3.2 考查$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$解的关系,其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

解: 由于$\boldsymbol{b}\in R(A)$,故方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$相容. 易求得该方程组的解为$\boldsymbol{x}=[1,0,c]^T,\forall c\in\mathbb{C}.$

另由减号逆定义求得 $A^{(1)}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ a & b\end{bmatrix},\forall a,b\in\mathbb{C}.$ 则有$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}=[1,0,a]^T.$ 因此,$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解一定可以表示为$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}.$

例1.3.2 考查$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$解的关系,其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

【讨论】若$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$,则不论$A^{(1)}$取何矩阵,方程的解始终为$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$;

而齐次方程组的解为$\boldsymbol{x}=[0,0,c]^T,\forall c\in\mathbb{C}$.

此时,相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$不能用$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$表示.

定理1.3.2(相容线性方程组唯一解条件) 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $A^{(1)}A = I_n$当且仅当矩阵A是列满秩的. 此时, 相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$有唯一解.

注3: 当矩阵A是列满秩矩阵时, 它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的左逆.

同理, 当矩阵A是行满秩矩阵时, 它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的右逆.

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.4 极小范数广义逆

定理1.4.1 设矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

则$G \in A\{1,4\}$的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & K\\ 0 & M\end{bmatrix}U^H$$

式中，K和M为适当阶数的任意矩阵.

注1： 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1,4\}$；

若 $A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,4\}$.

【思考】能否利用Penrose定理求解矩阵的极小范数广义逆？

定理1.4.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,4\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | XA = A_m^- A\}$$

定理1.4.3 设$A_m^- \in A\{1,4\}$, 则

$$A\{1,4\} = \{A_m^- + Z(I - AA_m^-) | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}$$

【应用】矩阵的极小范数广义逆与相容线性方程组的解有密切关系. 考查相容线性方程

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$

式中, $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定, $\boldsymbol{x}$为待定向量. 当方程有多解时, 需从中挑选合适的解. 此时, 一般挑选所有解中范数最小的解(或其中之一), 即定义如下优化问题:

$$\min_{\substack{\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\\ AA^{(1)}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}}} \|\boldsymbol{x}\|_2$$

将满足该优化问题的解称为相容线性方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$的**极小范数解**.

定理1.4.4 矩阵$G \in A\{1,4\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解.

推论1.4.1 相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的**极小范数解是唯一**的.

例1.4.1 求相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

例1.4.1 求相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

解： 由于矩阵A行满秩，故$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1,4\}$.

$$A^H(AA^H)^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{9} & \frac{2}{9}\\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9}\\ -\frac{1}{9} & \frac{5}{18}\end{bmatrix}$$

此时，$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}=\left[\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right]^T$是方程组的极小范数解.

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.5 最小二乘广义逆

定理1.5.1 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

则$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ L & M\end{bmatrix}U^H$$

式中，L和M为适当阶数的任意矩阵.

注1： 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1,3\}$；

若 $A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,3\}$.

定理1.5.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | AX = AA_l^-\}$$

定理1.5.3 设$A_l^- \in A\{1,3\}$, 则

$$A\{1,3\} = \{A_l^- + (I - A_l^- A)Z | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}$$

【应用】矩阵的最小二乘广义逆与最小二乘问题有密切关系. 考查线性方程组

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$$

式中, $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{n}$为待定向量.

若方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$不相容, 则它没有通常意义的解. 退而求其次, 求使得残量范数（向量2范数）最小的解, 即求向量$\boldsymbol{x}$使得$\|\boldsymbol{Ax} - \boldsymbol{b}\|_2$最小. 通常将这一优化问题称为**线性最小二乘问题**, 向量$\boldsymbol{x}$为**不相容方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解**.

定理1.5.4 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

推论1.5.1 向量$\boldsymbol{b}$在$R(A)$的正交投影为$AA_l^-\boldsymbol{b}$, 其中$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$.

推论1.5.2 给定$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$, 有

$$A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{b} = AA_l^-\boldsymbol{b}$$

定理1.5.5 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

推论1.5.3 向量$\boldsymbol{x}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当$\boldsymbol{x}$是相容方程$A\boldsymbol{x} = AA_l^-\boldsymbol{b}$的解, 且$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解的通式为

$$\boldsymbol{x} = A_l^-\boldsymbol{b} + (I - A_l^-A)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

注 2: $A\boldsymbol{x} = AA_l^-\boldsymbol{b}$ 、 $A\boldsymbol{x} = A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{b}$ 和 $A^HA\boldsymbol{x} = A^H\boldsymbol{b}$均是相容同解方程组.

例1.5.1 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

例1.5.1 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

解： 矩阵A的奇异值分解为

$$A=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{5} & 0\\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^{H}$$

取A的最小二乘广义逆为

$$A_l^- = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}^H = \begin{bmatrix} \frac{1}{25} & \frac{2}{25} \\ \frac{2}{25} & \frac{4}{25} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此，方程组的最小二乘通解为

$$\boldsymbol{x} = A_l^- \boldsymbol{b} + (I - A_l^- A)\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \frac{3}{25} \\ \frac{6}{25} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

式中，y_1,y_2和y_3为任意数.

定理1.5.5 不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解当且仅当$A$是列满秩矩阵.

例1.5.2 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

例1.5.2 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

解： 由$\mathrm{rank}(A)=2,\mathrm{rank}(A|\boldsymbol{b})=3$知，方程组不相容. 又因为$A$是列满秩矩阵，故$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解.

因此

$$(A^H A)^{-1} A^H = \begin{bmatrix} -\frac{4}{11} & \frac{7}{11} & \frac{1}{11} \\ \frac{7}{11} & -\frac{4}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix} \in A\{1,3\}$$

方程组的最小二乘解为

$$\boldsymbol{x} = (A^H A)^{-1} A^H \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{11} \\ \frac{7}{11} \\ 0 \end{bmatrix}$$

第一章 广义逆矩阵及其应用

1.6 加号逆

定理1.6.1(加号逆存在性定理)设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$,则

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}U^H$$

是A的一个加号逆.

定理1.6.1利用奇异值分解给出了矩阵A的加号逆一个特解. 该定理表明矩阵的加号逆一定存在,也表明矩阵的任一广义逆矩阵都存在.

例1.6.1 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$, 求$A^{+}$.

解： 矩阵A的奇异值分解为

$$A=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{10} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\end{bmatrix}^{H}$$

例1.6.1 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$, 求$A^{+}$.

解： 则矩阵A的加号逆为

$$A^{+}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{10}}{10} & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}^{H}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 0 & 0\\ 1 & -2\end{bmatrix}$$

定理1.6.2(加号逆唯一性定理)任给矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，其加号逆$A^{+}$唯一.

定理1.6.3 设矩阵$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$,则

$$A^{+}=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^{H}A^{H}$$

其中,$\Sigma_r=\mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r)$, $\sigma_1,\cdots,\sigma_r$是矩阵A的r个正奇异值,$V_1\in\mathbb{C}^{n\times r}$是由$A^{H}A$的属于特征值$\sigma_1^2,\cdots,\sigma_r^2$的$r$个单位正交特征向量构成.

推论1.6.1(秩1公式) 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}_1^{m\times n}$,

$$A^+=\frac{1}{\sum_{i,j}|a_{ij}|^2}A^H$$

由于$\mathrm{rank}(A)=1$,故$\mathrm{rank}(A^HA)=1$,即A^HA只有一个正的特征根,其余特征根均为0

$$\sigma_1^2(A)=\lambda_1(A^HA)=\mathrm{tr}(A^HA)=\|A\|_F^2=\sum_{i,j}|a_{ij}|^2$$

$$A^+=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^HA^H=\frac{1}{\sigma_1^2}V_1V_1^HA^H=\frac{1}{\sigma_1^2}A^H$$

定理1.6.4 设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$有满秩分解$A = BC$，其中，$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$，$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$，则

$$A^+ = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H = C^H(B^HAC^H)^{-1}B^H$$

推论1.6.2 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，$A^+ = (A^HA)^{-1}A^H$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，$A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$.

例1.6.2 求$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 4 & 2 & 4\\ 1 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$的伪逆.

命题1.6.1(加号逆的性质) 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

（1）$(A^+)^+ = A$

（2）$(A^H)^+ = (A^+)^H$

（3）$(A^T)^+ = (A^+)^T$

（4）$\mathrm{rank}(A^+) = \mathrm{rank}(A)$

（5）$(A^HA)^+ = A^+(A^H)^+; (AA^H)^+ = (A^H)^+A^+$

（6）$A^+ = (A^HA)^+A^H = A^H(AA^H)^+$

注1: 对于一般的矩阵A和B, $(AB)^+ \neq B^+A^+$;

$A^+A \neq AA^+ \neq I$.

推论1.6.3 线性方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$相容的充分必要条件为$AA^{+}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$, 此时通解为

$$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}+(I-A^{+}A)\boldsymbol{y},\quad \forall \boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^{n}$$

若方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$不相容, 则

$$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}+(I-A^{+}A)\boldsymbol{y}$$

为其最小二乘解通式.

一般而言, 方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解并不唯一, 通常把范数最小的一个解称为方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的**极小(范数)最小二乘解**(或**最佳逼近解**).

定理1.6.5 向量$\boldsymbol{x} = A^{+}\boldsymbol{b}$既是相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的唯一极小范数解, 也是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的唯一最佳逼近解.

例1.6.3 求线性方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解或最佳逼近解, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 2 & 2\\ -1 & 4 & 5 & 3\end{bmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}4\\ -2\\ -2\end{bmatrix}$$